



Syshub
Ecosistema Digital de Aprendizaje

Teoría de sistemas 1

Alcance Syshub

Syshub

Ecosistema Digital de Aprendizaje

lunes 23 de marzo 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Introducción

Actualmente, gran parte del conocimiento generado por estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas se pierde al finalizar cada semestre. Proyectos, tareas, investigaciones y soluciones técnicas quedan dispersas entre repositorios personales, dispositivos o plataformas que no están diseñadas para preservar el conocimiento académico a largo plazo.

El proyecto SYSHUB propone la conceptualización de un ecosistema digital orientado a la gestión, preservación y difusión del conocimiento académico generado dentro de la comunidad estudiantil.

A través de una estructura sistémica que integra repositorios de proyectos, espacios de discusión técnica y mecanismos de moderación, SYSHUB busca facilitar el aprendizaje continuo y la colaboración entre estudiantes, auxiliares y docentes.

Esta primera fase del proyecto está enfocada exclusivamente en análisis, planificación y diseño del sistema, sin requerir la implementación de código o software funcional.



Propósito del Documento

El presente documento tiene como objetivo definir el alcance del proyecto SYSHUB, estableciendo los límites del sistema, sus funcionalidades principales, los requisitos que debe cumplir y los entregables necesarios para aprobar la Fase 1 del proyecto.

Este documento servirá como base conceptual para el diseño del sistema y como referencia para las fase posterior del proyecto.



Objetivo del Proyecto

Objetivo General

*Diseñar conceptualmente el sistema **SYSHUB**, definiendo su estructura funcional, arquitectura de información y modelo de gestión del conocimiento académico.*

Objetivos Específicos

- Definir el alcance y los límites del sistema.*
- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.*
- Diseñar los principales módulos que compondrán la plataforma.*
- Modelar la estructura de datos mediante un diagrama entidad-relación.*
- Representar los procesos principales mediante diagramas de flujo.*
- Diseñar bocetos de interfaces para las funcionalidades clave del sistema.*



Límites del Sistema

¿Qué es SYSHUB?

*SYSHUB es un **ecosistema digital de aprendizaje continuo** diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral dentro de la comunidad estudiantil.*

Se concibe como un sistema integral donde la interacción entre los usuarios genera conocimiento, permitiendo que proyectos, soluciones técnicas y discusiones académicas se mantengan accesibles para futuras generaciones de estudiantes.

*El sistema busca intervenir de manera eficiente en la **gestión del conocimiento académico**, proporcionando herramientas que permitan almacenar, clasificar, discutir y reutilizar información relevante para el aprendizaje.*

¿Qué hace el sistema?

SYSHUB permite:

- Registrar y autenticar usuarios dentro del sistema.*
- Publicar proyectos, tareas y soluciones técnicas.*
- Crear discusiones técnicas mediante foros organizados por temas.*
- Compartir artículos o publicaciones académicas.*
- Organizar contenido según cursos, categorías técnicas y áreas de conocimiento.*
- Moderar y administrar contenido para asegurar su calidad y relevancia.*



¿Qué NO hace el sistema?

Para evitar ambigüedades en el alcance, se establece que SYSHUB:

- *No es un simple repositorio de archivos o acumulado de documentos sin estructura.*
- *No reemplaza plataformas institucionales oficiales.*
- *No gestiona calificaciones ni procesos administrativos universitarios.*



Actores del Sistema

El sistema contempla los siguientes tipos de usuarios:

Estudiante:

Usuario principal del sistema. Puede subir proyectos, participar en foros, comentar publicaciones y consultar contenido académico.

Auxiliar:

Usuario con permisos adicionales para compartir material de apoyo, guías académicas, clases grabadas y seleccionar proyectos destacados.

Moderador:

Responsable de supervisar el contenido publicado, revisar reportes y mantener la integridad de la información.

Administrador:

Usuario con control total sobre la plataforma, encargado de la gestión de usuarios, asignación de roles y configuración del sistema.



Requisitos Funcionales

El diseño del sistema contempla cuatro módulos principales.

Gestión de Identidad y Perfiles

Este módulo permite la gestión de usuarios dentro del sistema.

Funciones principales:

- *Registro de nuevos usuarios.*
- *Inicio de sesión mediante autenticación segura.*
- *Recuperación de credenciales.*
- *Gestión de sesiones activas.*
- *Visualización del perfil personal.*

*Cada usuario contará con una sección denominada **"Mi Perfil / Mi Material"**, donde podrá visualizar:*

- *Proyectos publicados.*
- *Artículos guardados.*
- *Historial de participación en foros.*
- *Material académico asociado a su actividad.*



Repositorio de Proyectos y Tareas

Este módulo permite almacenar y compartir proyectos académicos.

Funciones principales:

- *Subir proyectos o tareas.*
- *Adjuntar archivos relacionados.*
- *Describir el proyecto y tecnologías utilizadas.*
- *Agregar etiquetas para facilitar la búsqueda.*
- *Permitir la descarga del material publicado.*

*También se incluye un espacio denominado "**Curaduría del Auxiliar**", en el cual los auxiliares podrán destacar proyectos relevantes, compartir guías académicas y publicar materiales de referencia para los estudiantes.*

Sección Social y Foros (Sys-Reddit)

Este módulo permite la interacción social entre los usuarios.

Incluye:

- *Foros de discusión organizados por hilos de conversación.*
- *Creación de publicaciones técnicas.*
- *Sistema de preguntas y respuestas.*
- *Comentarios dentro de cada publicación.*
- *Sistema de valoraciones para destacar contenido relevante.*



Además, el sistema contempla una **sección de Blogs y Artículos**, destinada a publicaciones más extensas como tutoriales técnicos, investigaciones o explicaciones detalladas sobre temas específicos.

Panel de Administración y Moderación

Este módulo permite la gestión administrativa del sistema.

Funciones principales:

- Crear, editar y eliminar usuarios.
- Asignar roles dentro del sistema.
- Suspender cuentas en caso de incumplimiento de normas.
- Moderar contenido reportado por los usuarios.

También incluye herramientas de **clasificación sistémica del contenido**, permitiendo organizar la información según:

- cursos del pensum
- áreas técnicas
- categorías de desarrollo
- tecnologías utilizadas



Requisitos No Funcionales

Además de las funcionalidades del sistema, se definen características operativas que el sistema debe cumplir.

RNF01 - Seguridad

Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos de cifrado o hash para garantizar la protección de la información.

RNF02 - Rendimiento

Las operaciones principales del sistema, como la carga de páginas o consultas de contenido, deberán responder en un tiempo inferior a tres segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF03 - Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos como Google Chrome y Mozilla Firefox.

RNF04 - Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva y facilitar la navegación entre las diferentes secciones del sistema.

RNF05 - Escalabilidad

La arquitectura del sistema debe permitir la incorporación futura de nuevos módulos o funcionalidades.



Entregables de esta Fase

Para aprobar la primera fase del proyecto se deberá presentar la siguiente documentación.

Documento técnico en formato PDF que incluye:

- *Enunciado de Alcance del proyecto.*
- *Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).*
- *Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt).*
- *Análisis DSRP.*
- *Mapas de procesos.*
- *Diagrama de base de datos (DER lógico).*
- *Bocetos de interfaces (Mockups).*
-

Repositorio del proyecto

La documentación completa se encuentra en el repositorio oficial del proyecto.

El repositorio contiene:

- *Documento final en PDF*
- *Archivos fuente de diagramas*
- *Mockups del sistema*
- *repositorio: [Syshub](#)*